ASINTOTICI

Fatti generali

- Se $a_n \to \ell \in \mathbb{R}$ con $\ell \neq 0$ allora $a_n \sim \ell$
- Utilizzo nel calcolo dei limiti: prodotti, quozienti, potenze, ma non nelle somme
- Se $a_n \sim b_n$ e $a_n, b_n \to \ell \in [0, +\infty]$ con $\ell \neq 1$ allora $\log a_n \sim \log b_n$
- Se $p_n = c_1 n^{\alpha_1} + c_2 n^{\alpha_2} + \dots c_k n^{\alpha_k}$ allora $p_n \sim c_1 n^{\alpha_1}$
  - qui $c_1, c_2, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ con $c_1 \neq 0$ e $\alpha_1 > \dots > \alpha_k$
  - i coefficienti reali $c_2, \dots c_k$ possono essere rimpiazzati da successioni *limitate*
  - ad esempio $2n^2 + (1 + \cos n)n\sqrt{n} - 6 \sim 2n^2$

Tabella ($\varepsilon_n \to 0$)

1) $\sin \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$
2) $\arcsin \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$
3) $\tan \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$
4) $\arctan \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$
5) $1 - \cos \varepsilon_n \sim \frac{{\varepsilon_n}^2}{2}$
6) $\sinh \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$
7) $\tanh \varepsilon_n \sim \varepsilon_n$
8) $\cosh \varepsilon_n - 1 \sim \frac{{\varepsilon_n}^2}{2}$
9) $(1 + \varepsilon_n)^{1/\varepsilon_n} \sim \mathrm{e}$
10) $\mathrm{e}^{\varepsilon_n} - 1 \sim \varepsilon_n$

11.a) $\log(1 + \varepsilon_n) \sim \varepsilon_n$

11.b) $\log a_n \sim a_n - 1 \quad [\text{se } a_n \to 1]$

12.a) $(1 + \varepsilon_n)^\alpha - 1 \sim \alpha\varepsilon_n \quad [\text{con } \alpha \in \mathbb{R}]$

12.b) $(1 + \varepsilon_n)^{a_n} - 1 \sim a_n\varepsilon_n \quad [\text{se } a_n\varepsilon_n \to 0]$

13) $n! \sim e^{-n}n^n\sqrt{2\pi n}$ (de Moivre-Sterling)
14) $\log n! \sim n \log n$
15) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \sim \log n$ (Eulero-Mascheroni)